

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Einheit 2: Forschungsfrage, Literatur und Studienorganisation

22.10.2024 | Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Heutige Themen

Entwicklung einer Fragestellung

Literaturrecherche

Zitation

Studienorganisation

formr als Umfragetool

Take-Aways und Literaturempfehlung

Material und Praxisaufgaben

Entwicklung einer Fragestellung

Recap von letzter Sitzung

Ihre Praxisaufgabe war folgende Frage zu beantworten:

Mit welchem Thema möchte ich mich (mit welchen Gruppenmitgliedern) beschäftigen?

Und nun?

*"Nach der Wahl des Themas ist es zwingend notwendig, das zu untersuchende Forschungsproblem zu formulieren bzw. – im Deutschen ist diese Bezeichnung geläufiger – die **zentrale Fragestellung der Studie** zuzuspitzen.*

*Dies sollte üblicherweise **theorie- und empiriegeleitet** geschehen, d. h., auf der Basis vorliegender Theorien und empirischer Befunde.*

Doch auch erste Methodenentscheidungen tragen zur Transformation eines allgemeinen Forschungsthemas (z.B. "Computerspiele") in ein untersuchbares Forschungsproblem bei."

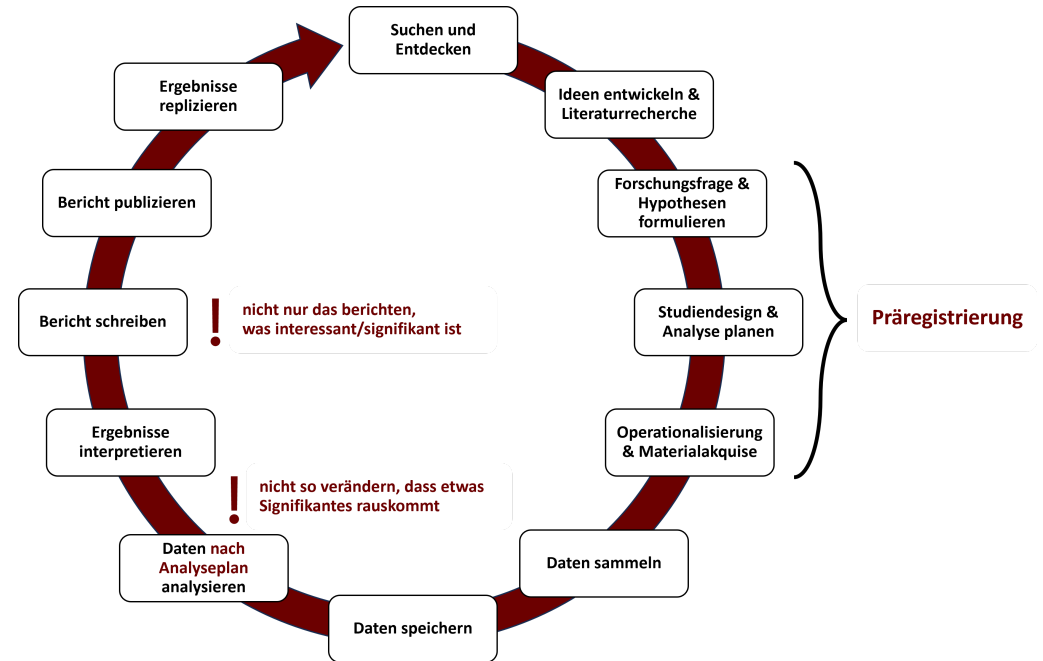
(Döring & Bortz, 2016)

Entwicklung einer Fragestellung

Fragestellung im Forschungsprozess

Was gehört zur Studienplanung?

1. Theoriearbeit und Literaturrecherche → heutige und nächste Sitzung, I1 & I2 in Präregistrierung
2. Hypothesen → nächste Sitzung, I3 & I4
3. Design Plan (Studiendesign) → nächste Sitzung, M6, M10, M11, M14 & M15
4. Operationalisierung (Auswahl Messinstrumente) → Einheit 4, M12, M13, AP3 & AP4
5. Statistischer Analyseplan → Einheit 5, AP1-AP3, AP5-AP9, M7 & M8
6. Samplingplan (Rekrutierungsplan, Poweranalyse), Infos & Sonstiges → Einheit 6, M1-M5, M9, T1-T12



→ Wir werfen jetzt mal einen kurzen Blick in die [Präregistrierungsvorlage](#)

Entwicklung einer Fragestellung

Wichtige Aspekte

- **Inhaltliche Eingrenzung des Gegenstands:** Welche Aspekte des Themas sollen untersucht werden (Eingrenzung von Zielgruppen, Zeiträumen, Effekten etc.)?
- **Bezug zum empirischen Forschungsstand:** Blick auf frühere Studien und vorliegende oder fehlende Befunde zu Einzelaspekten → **empirische Forschungslücke herausarbeiten!**
- **Wahl der Theorie(n):** Welches sind die zentralen Theorien des eigenen Faches (und ggf. auch von Nachbardisziplinen), die auf das Thema anwendbar sind? → Berücksichtigung oder Vernachlässigung bestimmter Teilaspekte des Themas
- **Wahl der Methode(n):** Mit welchem Untersuchungsdesign und mit welchen Datenerhebungs- und Datenauswertungsmethoden soll das Thema untersucht werden? → ggf. geht eine Forschungslücke auch durch die Wahl des Designs/der Methoden einher!

Vorsicht: Forschungsfrage nicht zu allgemein formulieren!

→ siehe den Abschnitt "Bewertung von Forschungsfragen" im [Zusatzmaterial Z2 auf studynet](#)

Entwicklung einer Fragestellung

Beispiel (hier "Forschungsproblem" statt "Fragestellung"):

Quantitative Studie	Bösche (2009)
Forschungsthema	Computerspiele
Forschungsproblem	Zwei konkurrierende Thesen in der Literatur: Führen gewalthaltige Computerspielinhalte (weil sie negative Emotionen wecken) zu einer Verschlechterung der Spielleistung oder umgekehrt (weil sie positive Emotionen auslösen) zu einer Verbesserung der Spielleistung ?
Eine Forschungshypothese auf der Basis der zweitgenannten Theorie	H1: Mit steigender Gewalthaltigkeit der Spielinhalte (nicht gewalthaltiges – moderat gewalthaltiges – sehr gewalthaltiges Spiel) steigt die Spielleistung (Schnelligkeit und Genauigkeit von Treffern). (Gerichtete Unterschiedshypothese mit 3 Gruppen, UV: Grad der Gewalthaltigkeit des Spiels mit 3 Ausprägungen, AV: Spielleistung)
Untersuchungsdesign und Datenerhebung	Laborexperiment mit $n = 50$ männlichen Studenten ohne Erfahrung mit gewalthaltigen Computerspielen aus Deutschland

Entwicklung einer Fragestellung

Beispiel Interventionsthema

- **Inhaltliche Eingrenzung des Gegenstands:** Zielgruppe steht zwar fest (Personen in Partnerschaften), aber weitere Effekte (ggf. Zeiträume) für eigene Forschungsfrage noch zu klären
- **Bezug zum empirischen Forschungsstand:** Empirischer Forschungsstand zu Interventionen in Beziehungen und zur AV muss recherchiert werden (z.B. mit den Suchbegriffen "psychological effects of reflection", "disclosure effects", "communication effects couples", "relationship interventions", "couples ecological momentary intervention", "[AV] intervention", "[AV] psychological effects", ...) und Identifikation einer Forschungslücke oder Replikation
- **Wahl der Theorie(n):** Von mir gab es im Informations-PDF für die Interventionsgruppen eine kurze Info zu einer Theorie. Darüber hinaus kann man recherchieren: Gibt es Theorien wie die AV in Beziehungen entsteht, oder wie die eingesetzten Interventionen grundsätzlich wirken?
- **Wahl der Methode(n):** Design weitestgehend festgelegt: Experiment mit Interventions- vs. Kontrollgruppe (between-person Vergleich), damit grenzt sich das Design von korrelativen Studien ab; Datenauswertung hängt von der eigenen Forschungsfrage + Hypothese ab

Literaturrecherche

Warum Literaturrecherche?

- Suche und Entwicklung eines geeigneten Themas und einer geeigneten Fragestellung
- Erste Orientierung über aktuellen Forschungsstand
- Theoretische Einbettung der Fragestellung (also: Wie kommt diese Fragestellung zustande, z.B. welche Konstrukte hängen theoretisch wie zusammen? Warum ist sie relevant?)
- **Im Bericht: Jede Behauptung muss mit einer entsprechenden Quelle belegt werden.**
 - Wichtig: Verschiedene Quellen und damit verschiedene Ansichten einbeziehen.
 - Grober Richtwert: Pro Absatz mindestens eine Quelle (je nachdem was Sie schreiben, kann das aber auch zu wenig sein)
- Formulierung konkreter Hypothesen anhand der Recherche (siehe Einheit 3)
- **Im Bericht:** Diskussion der Befunde (Stimmen meine Befunde mit der Theorie/ vorherige Befunde überein? Gab es Ergebnisse, mit denen ich nicht gerechnet habe? Warum könnte das so sein?)

Literaturrecherche

Warum Literaturrecherche?

<https://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/#print>

Literaturrecherche

Warum Literaturrecherche?

- Überblick verschaffen über derzeitigen Wissensstand im Feld
- Informationen über gesellschaftliche Relevanz der Fragestellung
- Relevante Theorien und Modelle recherchieren
- Kernaspekte eigener Fragestellung theoretisch unterfüttern (Warum liegt die Fragestellung nahe?)

Digitale Literaturrecherche:

- Google Scholar
- Datenbankrecherche: https://dbis.ur.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=eff&colors=7&ocolors=40&lett=f&gebiete=22
- Lokale Bibliotheksrecherche: https://library.hs-fresenius.de/discovery/search?vid=49FHF_INST:49FHF
- ...

Literaturrecherche

Informationssuche planen

Wie/wo fange ich an?

- Literaturhinweise des Dozenten/ des Betreuers
- Fachbücher und Paper/ Artikel/ Aufsätze (z.B. Review, Meta-Analysen), die viele Informationen bzw. Ergebnisse zu Ihrem Thema zusammenfassen (Stand der Forschung erarbeiten)
- **Review**: fasst den aktuellen Forschungsstand in einem Gebiet zusammen, indem die einschlägige Literatur recherchiert, strukturiert vorstellt und bewertet wird
- **Meta-Analyse**: aggregiert Ergebnisse mehrerer früherer quantitativer Studien statistisch zu einem Gesamteffekt

Literaturrecherche

Literaturarten und Umgang mit ihnen

Warum muss ich Literaturarten unterscheiden können?

- Bestimmte Literaturarten finden man an bestimmten Stellen
- Nicht jede Art von Literatur ist es „würdig“ in Ihrer Arbeit aufgenommen zu werden
- Zudem wird manche Literaturgattung „lieber“ in Arbeiten gesehen als andere

Gestaltungsmerkmale von wissenschaftlichen Texten

- **Nachvollziehbarkeit:** die Vorgangsweise ist detailliert dokumentiert (Wiederholbarkeit, damit eine Überprüfung möglich ist)
- **Argumentation:** Es wird auf der Grundlage von Fakten/empirischen Daten argumentiert
- **Quellenangaben:** Für Theorien und Fakten sind deren (wissenschaftliche) Quellen im Text und Literaturverzeichnis angegeben
- **Sprache:** Verwendung von Fachbegriffen, wissenschaftssprachliche Formulierung und „unpersönlicher“ Schreibstil

Literaturrecherche

Literaturarten und Umgang mit ihnen

Zitierwürdigkeit (aus wissenschaftlicher Sicht, d.h. zum Belegen von Aussagen; bitte beachten Sie unbedingt auch das Alter der Quellen!)

Zitierwürdig:

- **Primärliteratur:** begutachtete (*peer-reviewed*) Artikel in Fachzeitschriften (Journals; gedruckt oder digital)
- **Wissenschaftliche Fachbücher** (aber nicht ausschließlich)
 - Monographien: Ein Autor
 - Herausgeberwerke: Mehrere Autoren
 - Fachlexika

Bedingt zitierwürdig (vereinzelt in Ordnung):

graue Literatur (Dissertationen, Abschlussarbeiten, Firmenschriften) und Internetseiten (sparsam dosieren!)

Kapitel 1.2 in Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Pearson.

Nicht zitierwürdig:

- Praktikerbücher
- Allgemeine Lexika (Brockhaus)
- Vorlesungsskripte (weder CFH, noch andere Unis), Schulbücher, PowerPoint-Präsentationen
- Artikel in Boulevardzeitungen / nicht peer-reviewte Zeitschriften (auch falls zu wissenschaftlichen Themen, z.B. Psychologie Heute)
- „Abendblatt“ o.ä. (nur in Ausnahmefällen, z.B. mal um die gesellschaftliche Relevanz eines Themas aufzuzeigen)
- Wiki-Quellen (für einen Überblick völlig in Ordnung, aber bitte Primärquellen nachgehen)

Literaturrecherche

Literaturarten und Umgang mit ihnen

Woran erkenne ich einen wissenschaftlichen Artikel / eine Meta-Analyse / ein Review?

- In einer Fachzeitschrift ("Journal") publiziert (ob die Zeitschrift peer-reviewed ist muss eigentlich separat geprüft werden)
- Fast immer: Summary / Zusammenfassung / Abstract
- In der Psychologie: Struktur folgt Einleitung, Methode, Ergebnisse, Diskussion
- Oft: doi (digital object identifier)
- Meta-Analysen und Reviews kennzeichnen dies fast immer im Titel
- Literaturverzeichnis

Efficacy and moderators of efficacy of cognitive behavioural therapies with a trauma focus in children and adolescents: an individual participant data meta-analysis of randomised trials

Anke de Haan, Richard Meiser-Stedman, Markus A Landolt, Isla Kuhn, Melissa J Black, Kristel Klaus, Shivam D Patel, David J Fisher, Christina Haug, Obioha C Ukoumunne, Benjamin J Jones, Ashraf Muwafaq Flayah, Claudia Catani, Katie Dawson, Richard A Bryant, Carlijn de Roos, Verena Ertl, Edna B Foo, Julian D Ford, Eva Gilboa-Schechtman, Dunja Tutus, Katharin Hermenau, Tobias Hecker, Ole Hultmann, Ulf Axberg, Nasrin Jabergaderi, Tine K Jensen, Silje M Ormhaug, Justin Kenardy, Ramon J L Lindauer, Julia Diehle, Laura K Murray, Jeremy C Kane, Kari Peltonen, Samuli Kangaslampi, Katy Robjant, Anke Koebech, Rita Rosner, Jaco Rossouw, Patrick Smith, Bruce J Tonge, Caitlin Hitchcock*, Tim Dalgleish*

Summary Background Existing clinical trials of cognitive behavioural therapies with a trauma focus (CBTs-TF) are underpowered to examine key variables that might moderate treatment effects. We aimed to determine the efficacy of CBTs-TF for young people, relative to passive and active control conditions, and elucidate putative individual-level and treatment-level moderators.

Methods This was an individual participant data meta-analysis of published and unpublished randomised studies in young people aged 6–18 years exposed to trauma. We included studies identified by the latest UK National Institute of Health and Care Excellence guidelines (completed on Jan 29, 2018) and updated their search. The search strategy included database searches restricted to publications between Jan 1, 2018, and Nov 12, 2019; grey literature search of trial registries ClinicalTrials.gov and ISRCTN; preprint archives PsyArXiv and bioRxiv; and use of social media and emails to key authors to identify any unpublished datasets. The primary outcome was post-traumatic stress symptoms after treatment (<1 month after the final session). Predominantly, one-stage random-effects models were fitted. This study is registered with PROSPERO, CRD42019151954.

Findings We identified 38 studies; 25 studies provided individual participant data, comprising 1686 young people (mean age 13.65 years [SD 3.01]), with 802 receiving CBTs-TF and 884 a control condition. The risk-of-bias assessment indicated five studies as low risk and 20 studies with some concerns. Participants who received CBTs-TF had lower mean post-traumatic stress symptoms after treatment than those who received the control conditions, after adjusting for post-traumatic stress symptoms before treatment ($b=-13.17$, 95% CI -17.84 to -8.50 , $p<0.001$, $r^2=103.72$). Moderation analysis indicated that this effect of CBTs-TF on post-traumatic stress symptoms post-treatment increased by 0.15 units ($b=0.15$, 95% CI -0.29 to -0.01 , $p=0.041$, $r^2=0.03$) for each unit increase in pre-treatment post-traumatic stress symptoms.

Interpretation This is the first individual participant data meta-analysis of young people exposed to trauma. Our findings support CBTs-TF as the first-line treatment, irrespective of age, gender, trauma characteristics, or carer involvement in treatment, with particular benefits for those with higher initial distress.

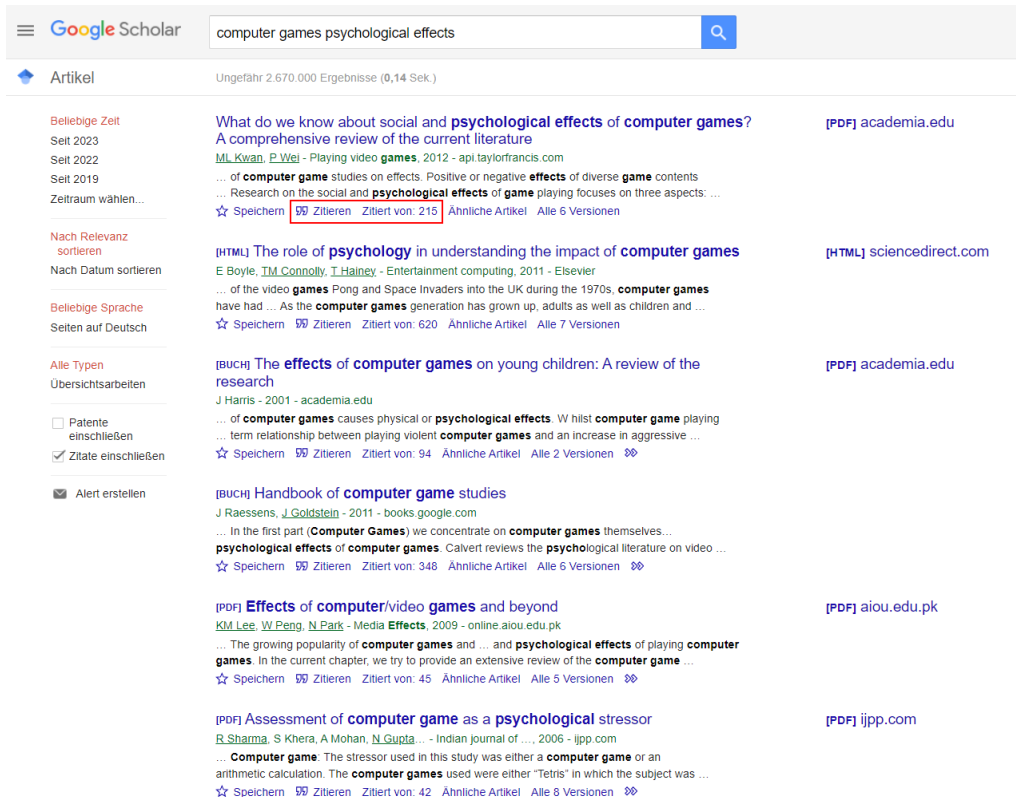
Funding Swiss National Science Foundation.

Copyright © 2023 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license.

Introduction Trauma exposure in children and adolescents remains high, with global prevalence estimates ranging from 31% in England and Wales to 62% in the USA.¹ According to a 2014 meta-analysis,² one in six young people exposed to trauma develops post-traumatic stress disorder. Often, this condition is comorbid with depression, pathological grief, anxiety, behavioural difficulties, and, in adolescents, increased suicidality, self-harm, and substance use.^{1,3} For young people who develop post-traumatic stress disorder, spontaneous recovery beyond 6 months is unlikely,⁴ and untreated symptoms and associated difficulties can persist well into adulthood.⁵ Clinical practice guidelines recommend cognitive behavioural therapies with a trauma focus (CBTs-TF) as the first-line treatment for post-traumatic stress disorder.^{6,7} This recommendation is based on previous aggregate-data meta-analyses in young people showing that CBTs-TF are effective in reducing psychological

Recherchesysteme

Google Scholar: <https://scholar.google.de/>



The screenshot shows the Google Scholar search results for the query "computer games psychological effects". The search bar at the top shows the query and a search button. Below the search bar, there are filters on the left side: "Artikel" (Articles), "Beliebige Zeit" (Any time), "Nach Relevanz sortieren" (Sort by relevance), "Beliebige Sprache" (Any language), "Alle Typen" (All types), "Patente einschließen" (Include patents), "Zitate einschließen" (Include citations), and "Alert erstellen" (Create alert). The search results are displayed in a list format. The first result is "What do we know about social and psychological effects of computer games? A comprehensive review of the current literature" by M.L. Kwan and P. Wei, published in 2012. The second result is "The role of psychology in understanding the impact of computer games" by E. Boyle, T.M. Connolly, and T. Hainey, published in 2011. The third result is "The effects of computer games on young children: A review of the research" by J. Harris, published in 2001. The fourth result is "Handbook of computer game studies" by J. Raessens and J. Goldstein, published in 2011. The fifth result is "Effects of computer/video games and beyond" by K.M. Lee, W. Peng, and N. Park, published in 2009. The sixth result is "Assessment of computer game as a psychological stressor" by R. Sharma, S. Khera, A. Mohan, and N. Gupta, published in 2006.

Bei zentralen Artikeln: Klick auf Zitieren --> BibTex --> rauskopieren (spart Ihnen später Arbeit)

Sci-Hub: <https://de.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub>

Anna's Archive: <https://annas-archive.org>

→ siehe den Abschnitt "Literaturrecherche" im **Zusatzmaterial Z2 auf studynet** für weitere Informationen, vor allem auch Recherche in wissenschaftlichen Datenbanken!!

Sie müssen für die Literaturrecherche kein Geld ausgeben!

Bewertungsschema

Umgang mit Literatur	0	Literaturrecherche nicht vorhanden oder nur auf Basis un- oder weniger wissenschaftlicher Literatur
	1	Literatur teilweise lückenhaft (z.B. nur wenige Einzelstudien, nicht zu allen für die Forschungsfrage relevanten Themen)
	2	Literatur entspricht den Anforderungen (d.h. Review/Meta-Analyse, mehrere Einzelstudien zu für die Forschungsfrage relevanten Themen)
	<u>Bonus +1</u>	Literatur entspricht den Anforderungen + substanziell zusätzlich recherchiert (aber die neue Literatur muss auch relevant sein, und argumentativ eingebunden sein).
Ableitung der Forschungsfragestellung	0	keine Forschungsfrage formuliert
	1	Forschungsfrage steht mit der besprochenen Literatur in Zusammenhang, wird jedoch nicht vollständig schlüssig abgeleitet
	2	Die Forschungsfrage wird logisch aus der dargestellten Literatur oder argumentativ abgeleitet, Ziel/Relevanz der Studie wird klar
Qualität der Quellen in Einleitung (und ggf. Methodenteil)	0	überwiegend Verwendung un- oder wenig wissenschaftlicher Quellen oder Quellen mit geringer Relevanz (z.B. veraltete Literatur, Lehrbücher)
	1	überwiegend Verwendung wissenschaftlich hochwertiger und aktueller Quellen (z.B. Artikel nach 2000), auch bei der Auswahl der Operationalisierung
Qualität der Quellen in Diskussion (und ggf. Ergebnisteil)	0	überwiegend Verwendung un- oder wenig wissenschaftlicher Quellen oder Quellen mit geringer Relevanz (z.B. veraltete Literatur, Lehrbücher)
	1	überwiegend Verwendung wissenschaftlich hochwertiger und aktueller Quellen (z.B. Artikel nach 2000)

Präregistrierung

Introduction (no word limit)

I1 Theoretical background
Provide a brief overview that justifies the research hypotheses.

I2 Objectives and Research question(s)
Outline objectives and research questions that inform the methodology and analyses (below).

→ I1 weniger wichtig als I2: Literatur kann später nach der Präregistrierung noch ergänzt werden (Literaturrecherche beginnt jetzt und wird erst zum Ende der Vorlesung beendet werden, wenn die Präregistrierung schon längst fertig abgeschickt ist)

→ Ausblick für das Ende der heutigen Sitzung: Das ist eine Praxisaufgabe zur Bearbeitung bis nächste Woche!

Quellen & Referenzen

Zitieren

Was ist Zitieren?

- Sinngemäße oder wörtliche Wiedergabe von sachlicher Information oder Meinung eines anderen.

Ziele und Funktionen vom Zitieren

- Beweisfunktion (wissenschaftliche Belegung Ihrer Behauptungen)
- Abgrenzung von eigenen Gedankengängen, Überlegungen und Annahmen
- Gibt Ihren Aussagen mehr Gewicht
- Sicherung geistigen Eigentums

Ziele und Funktionen von Quellenangaben

- Eindeutige Identifikation der zitierten Werke gewährt Auffindbarkeit
- Lückenlose Auflistung aller verwendeten Quellen
- 1:1 Verhältnis zwischen zitierten Quellen und Literaturverzeichnis!

Quellen & Referenzen

Plagiat

Was ist ein Plagiat?

- die bewusste Aneignung fremden Geistesgutes ohne dies kenntlich zu machen

Arten von Plagiaten

- Übernehmen von Informationen ohne Nennung der Quelle
- Ein direktes Zitat wird (leicht verändert) als indirektes ausgegeben
- Verschleierungstaktiken (z.B. Paraphrasieren ohne Quellenangabe)
- Übersetzung fremdsprachlicher Arbeiten, die als eigene ausgegeben werden

Wichtig! Zitate (direkte und indirekte), die in einer Arbeit nicht oder falsch gekennzeichnet werden, gelten als Plagiat! Die Arbeit wird als „nicht bestanden“ (5,0) gewertet!

Quellen & Referenzen

Verwendung von KI / ChatGPT

... im Bericht:

siehe Handreichung der CFH:

- (2) „Faustformel“: Was in Gestalt der Beauftragung eines Dritten nicht erlaubt sein würde, ist auch als „KI-Hilfestellung“ nicht erlaubt. So, wie es unstatthaft ist, einen Ghostwriter zu beauftragen, die Prüfungsarbeit zu schreiben, ist es unstatthaft, hierfür eine KI zu verwenden, ohne sie als Quelle anzugeben.

... für die Analysen:

Zur **Hilfe** bei der Erstellung von R-Code können Sie ChatGPT gerne einsetzen (und das im R-Code entsprechend kennzeichnen). Wichtig ist, dass der Code auch wirklich tut was er soll, und dafür müssen Sie den Code verstehen. Auch den grundsätzlichen Umgang mit R kann Ihnen ChatGPT nicht abnehmen, d.h. verlassen Sie sich nicht drauf, dass es "notfalls ChatGPT macht". Es ist NUR eine Hilfestellung!

Sie werden im Studium immer wieder mit R arbeiten, d.h. es ist wirklich wichtig, dass Sie sich R als Kompetenz aneignen. Und es ist vermutlich einfacher sich den Umgang von einem Menschen (Stephan Goerigk oder mir) erklären zu lassen als von ChatGPT, also nutzen Sie es, dass Sie es bei/mit uns lernen können.

Verwendung von KI / ChatGPT

- (4) Von zentraler Bedeutung ist die Nachvollziehbarkeit dieser Eigenständigkeit. Diese ist bei erlaubtem Gebrauch von KI nach folgendem Grundprinzip nachzuweisen (für Beispiele vgl. Ausführungen am Ende dieser Handreichung):
 - (a) Textteil der Arbeit: Angabe der KI-Quelle durch Fußnote oder Kurzbeleg, je nach im Studiengang üblicher Art der Belege (Fußnote oder Kurzbeleg). Autor wäre z.B. bei ChatGPT das Unternehmen OpenAI. Unterschieden wird wie gewohnt zwischen direkten und indirekten Übernahmen, die entsprechend als direkte oder indirekte Zitate zu kennzeichnen sind.
 - (b) Verzeichnis: Erstellen eines eigenen KI-Verzeichnisses (nach dem Textteil, zusätzlich zum Literaturverzeichnis), in dem die KI-Quellen in der Reihenfolge der Verwendung auflistet werden. Die Auflistung enthält: Autor (z.B. Open AI), Jahr, Tool inkl. Version, Link, Abrufdatum, Seitenzahl des Anhangs (siehe nächster Punkt).
 - (c) Anhang: Erstellen eines nummerierten Anhangs (siehe vorheriger Punkt) mit den KI-generierten Originalen, die im Text direkt oder indirekt zitiert werden. Auf den Originalen muss der verwendete Prompt sichtbar sein.

Verwendung von KI / ChatGPT

Bekomme ich einen Punktabzug, wenn ein von mir korrekt angegebenes KI-Tool falsche Informationen gegeben hat oder eine Quelle erfunden hat?

Es ist bekannt, dass KI-Tools Schwächen in bestimmten Bereichen haben, etwa bezüglich der Quellen. Die Verantwortung für die Inhalte und Quellen von Prüfungsleistungen liegt einzig und allein bei den Studierenden. Entsprechend müssen auch bei einer erlaubten Nutzung von KI-Tools deren Ergebnisse inhaltlich sorgfältig geprüft werden, bevor sie Eingang in die Arbeit finden (z.B. Mehrquellen-Prinzip).

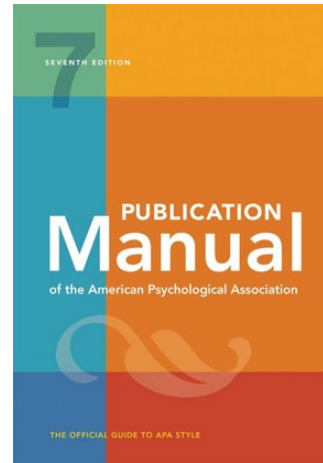
Ist die Verwendung eines KI-Textes ein Plagiat?

Die Eingabe fremder Texte in KI-Systeme stellt nach dem Urheberrecht keine Verletzung fremder Urheber- oder Leistungsschutzrechte dar. Wenn aber KI-generierte Texte, Kompositionen, Bilder oder Filme geschützten Originalwerken sehr stark ähneln, würde ihre Nutzung eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Es muss also stets geprüft werden, ob der KI-generierte Content keine unselbständige Bearbeitung eines noch geschützten Originalwerkes darstellt. Die Verwendung eines KI-Textes kann in diesem Fall ein Plagiat sein. Die Verantwortung für die eingereichte Prüfungsleistung liegt nach wie vor bei den Studierenden mit allen prüfungsrechtlich möglichen Konsequenzen. Es gilt also, die Inhalte von KI-Tools nicht unreflektiert zu übernehmen und die Eigenständigkeit nachzuweisen.

Quellen & Referenzen

Zitationssysteme

In Ihrem Studium ist die in der Psychologie übliche Zitierweise der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und der American Psychological Association (APA) verpflichtend:



Zum vollständigen APA-Style guide: <https://apastyle.apa.org>

Zum kostenfreien Nachlesen vom APA-Style guide der Purdue University:

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html

→ siehe den Abschnitt "Quellen & Referenzen" im [Zusatzmaterial Z2 auf studynet](#) für Zitationsregeln!

Quellen & Referenzen

Beispiel für indirekte Zitate

Textausschnitt:

Im Alltag müssen wir oft überprüfen, ob beispielsweise ein bestimmtes Objekt einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden kann (**Daschmann, 2001**). Um dieses Urteil fällen zu können, vergleichen wir das Objekt mit dem Prototyp einer Kategorie, mit welchem es die meiste Ähnlichkeit aufweist. Andere validere Informationen werden dabei vernachlässigt (**Werth & Mayer, 2008**). Dadurch kann es zu Fehltritten kommen. Hierzu gehören, dass die summarische Realitätsbeschreibung ignoriert wird, Stichprobengrößen nicht zur Kenntnis genommen und Zufallsverteilungen falsch eingeschätzt werden (**Daschmann, 2001**). **Kahneman und Tversky (1973)** konnten diese Phänomene nachweisen, während die Studie von **Müller et al. (1980)** gegenteilige Ergebnisse zeigte.

Beachten Sie, wie sich die Zitationsweise je nach Kontext im Detail unterscheidet!

Um zu verstehen wieso → [Zusatzmaterial Z2 auf studynet](#) anschauen.

Beispiel für Eintrag im Literaturverzeichnis

Beispiel – Artikel in Fachzeitschriften (bei mehreren Autoren entsprechend)

Nachname des Autors, Initialen des Vornamens. (Erscheinungsjahr). Titel des Artikel. *Name der Zeitschrift, Jahrgangsnummer (ggfs. Heftnummer)*, Seitenangabe Aufsatzanfang bis Ende. <https://doi.org/xx.xxx/yyy>



Auf kursive Abschnitte achten.

Beispiel:

Spachtholz, P., Kuhbandner, C., & Pekrun, R. (2014). Negative affect improves the quality of memories: Trading capacity for precision in sensory and working memory. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(4), 1450-1456. <https://www.doi.org/10.1037/xge0000012>

Fehlt die Jahrgangsnummer:
o.Jg. (ohne Jahrgang)

Fehlt die Heftnummer:
Angabe entfällt

Bewertungsschema

APA-Stil bei Zitaten und im Literaturverzeichnis	0	Nicht APA-Stil bzw. durchgängig deutliche Abweichungen (z.B. mit Fußnoten zitiert, Literaturverzeichnis nicht alphabetisch sortiert, Reihenfolge Vor-/Nachname vertauscht oder fehlende Autoren, Quellen im Literaturverzeichnis so unvollständig, dass sie nicht gleich auffindbar sind)
	1	APA-Stil prinzipiell erkennbar, aber vereinzelt Abweichungen (Informationen im Literaturverzeichnis fehlen (wie Seitenzahlen, Journal), Quellen fehlen vereinzelt oder sind unvollständig, direkte Zitate ohne Seitenzahl, in-Text-Quellenangaben mit Quellenangaben in Klammern gedoppelt)
	2	Perfekter APA-Stil, alle Quellen vollständig in Text und Literaturverzeichnis erfasst

→ wird 2x bewertet: bei Gruppenarbeit und bei Einzelleistung!

→ vorletztes Jahr nur sehr wenige Gruppen mit voller Punktzahl -- das ist schade, denn das sind klassische "Fleißpunkte", wo man nur nachschauen muss, wie es geht

→ daher unbedingt den Abschnitt "Quellen & Referenzen" im [Zusatzmaterial Z2 auf studynet](#) anschauen!!

Studienorganisation

Ordnerstruktur

Ziel einer guten Ordnerstruktur: Sie können den Ordner mit allen Unterordnern kopieren, jemandem zukommen lassen, und diese Person versteht was gemacht wurde und wie die Analysen wiederholt werden können

Englische Ordnernamen bevorzugt, um breitere Verständlichkeit zu gewährleisten

Readme-Textdatei auf dem obersten Level empfohlen, um alles Nicht-Selbsterklärendes zu erklären

→ Aktuell ist nur der Ordner "literature" relevant. Wir werden später wenn es um die Auswertung geht Sinn & Zweck der anderen Ordner besprechen

Name	
	analyses
	documentation
	literature
	manuscript
	preprocessing
	processed_data
	raw_data
	results_plots
	README.txt

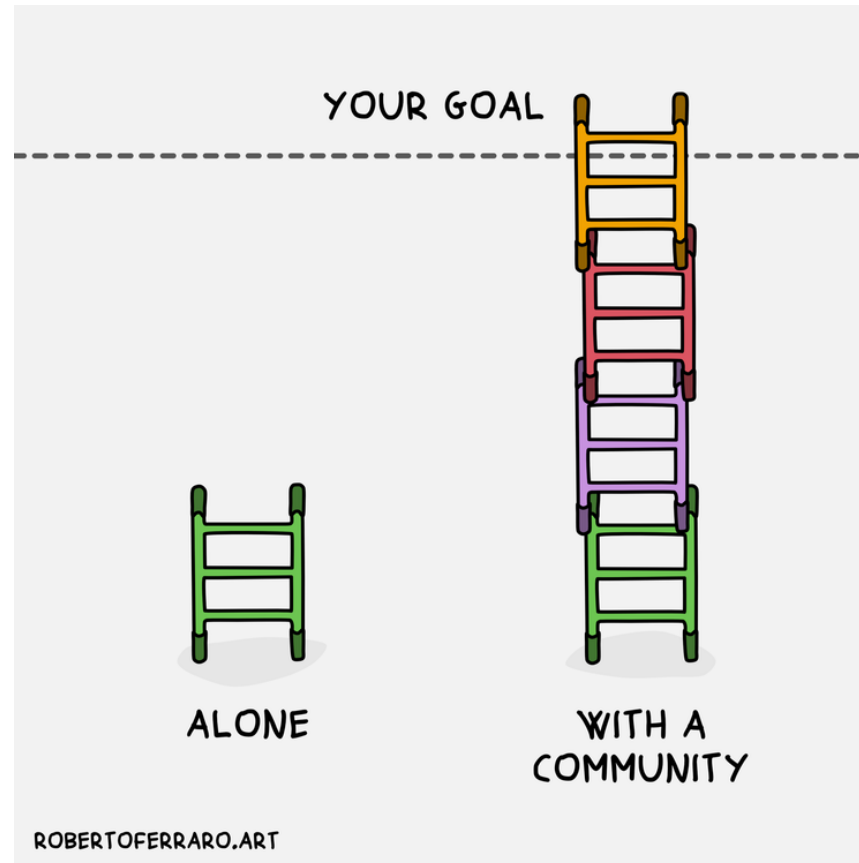
Studienorganisation

Ordnerstruktur

- Es wäre praktisch, wenn Sie sich in der Kleingruppe nicht ständig Ordner oder Dateien hin und her schicken müssen, daher macht es Sinn, die Ordnerstruktur in einer geteilten Umgebung ("Cloud") anzulegen, in der alle Personen der Kleingruppe Zugriff haben und immer die neueste Version der Dateien liegt (**aber Achtung: Rohdaten sollten nicht einfach irgendwo im Internet hochgeladen werden, sondern erst wenn Sie gemäß der Datenschutzrichtlinien bearbeitet worden sind (z.B. bei uns: Pseudonym gelöscht)**)
- Idealerweise gibt es eine automatische Synchronisation zwischen der Cloud und lokalen Ordnern (dann muss man nichts manuell hochladen/runterladen) → ich habe im letzten Semester mitbekommen, dass Sie OneDrive als System nutzen können (?)

Studienorganisation

Zusammenarbeit in Gruppen



Zusammenarbeit in Gruppen

Neben den Vorteilen, gibt es aber auch häufige Probleme:

- **Kommunikationsprobleme und Missverständnisse** → klare Kommunikationskanäle und Erwartungen diesbezüglich festlegen
- **Ungleichgewicht der Arbeitslast** → klare Rollenverteilung, gemeinsame Zielsetzung, verbindliche Deadlines
- **Mangelnde/Ineffektive Zusammenarbeit und Koordination** → regelmäßige Treffen/Austausch, regelmäßige Fortschrittsabfrage (Praxisaufgaben sind so angelegt, dass sie bis zur nächsten Vorlesung bearbeitet werden!), gemeinsame Arbeitsplattform (z.B. gemeinsame Ordner)
- **Qualitätsunterschiede bei der Beitragserstellung** → konstruktives Feedback, bei Unstimmigkeiten eine dritte Person konsultieren (z.B. weitere Gruppenmitglieder, einen Dozenten)

→ Ich kann bei Gruppenproblemen konsultiert werden; nicht erst eine Woche vor Abgabe bemängeln, dass es nicht läuft

Starke Empfehlung: Erstellen Sie einen gemeinsam aufgesetzten (nicht-juristischen) "Gruppenarbeits-Vertrag", unterschreiben Sie ihn alle, und optional können Sie diesen auch bei mir persönlich oder digital im studynet abgeben, um Verbindlichkeit zu schaffen

formr als Umfragetool

Überblick

- Warum benutzen wir es? Mächtig, flexibel und kostenlos
- Grundidee: Studie ist ein "Run", der aus verschiedenen Teilen, z.B. "Surveys" (=Fragebögenteilen) besteht
- Beispiel für einen Run:
 - Survey 1: Einleitende Fragen
 - Survey 2: Pro Bedingung ein anderes Video
 - Survey 3: Abschließende Fragebögen

→ **Es ist ok, wenn der Run auch nur aus einem Survey besteht! Je nach Komplexität Ihrer Studie völlig ausreichend. Es braucht aber immer einen Run.**

- Anlegen von Surveys in Excel-Dokumenten mit zwei "Mappen":
 - Fragen ("Survey Spreadsheet")
 - Antwortskalen ("Choices Spreadsheet") → Darauf gehen wir heute nicht weiter ein, aber das wird noch Thema werden.
- Vorlage für ein Survey auf Studynet (inkl. Einwilligungserklärung)

formr als Umfragetool

Einstieg

Wir konzentrieren uns heute auf den grundlegenden Umgang mit formr.

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie lege ich den Namen eines Surveys fest?	Die Exceldatei umbenennen
Wie logge ich mich bei der formr Testumgebung ein?	Folgenden Link im Browser aufrufen: https://workshops.formr.org/ Logindaten: Email: cfhwaf2@gmail.com PW: 7g6z5mRq! Falls ein Fehler kommt: 1) Prüfen, ob man wirklich auf <i>workshops.formr.org</i> ist (und nicht etwa auf <i>formr.org</i>) 2) Prüfen, ob man sich bei den Logindaten nicht vertippt hat 3) Mit dem Browser in den Inkognito-Modus gehen: z.B. bei Chrome "Neues Inkognito-Fenster", bei Safari "Neues privates Fenster"

formr als Umfragetool

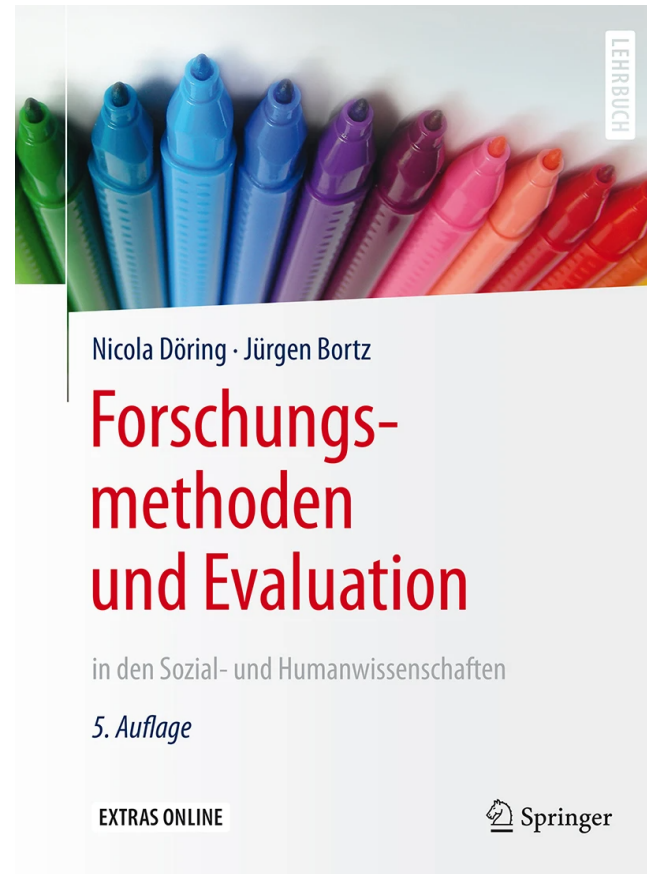
Einstieg

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie lade ich ein Survey auf formr hoch?	Nach dem Einloggen: <i>Surveys (oben) -> Create new survey -> links: Upload an item table -> Choose file (Excel-Datei) -> Upload</i>
Wie schaue ich mir an, wie das Survey später im Browser aussieht? ("das Survey testen")	Grundsätzlich: <i>Surveys (oben) -> View all -> eigenes Survey aus der Liste raussuchen und anklicken (dafür muss man den Namen des eigenen Surveys kennen!) -> "Test survey" (links)</i> Fortgeschrittener Modus: Wenn man im Test der Umfrage ist und unten auf "Monkey Mode" klickt, füllt formr die Antworten auf einer Seite testhalber für einen aus, und man gelangt automatisch zur nächsten Seite (spart einem das Anklicken aller Antworten um weiter zu kommen)

Take-Aways

- Die Entwicklung einer Forschungs**frage** ist der wichtige erste Schritt im Forschungsprozess, und unterscheidet sich von konkreten spezifischen Hypothesen. Sie dreht sich um eine **Forschungslücke** oder eine **Replikation**.
- wissenschaftlich relevante Literatur ist in der Regel **peer-reviewed**
- Im Bericht müssen alle Behauptungen konsequent **durch Quellen belegt** werden und alle im Haupttext genannten Quellen müssen im **Literaturverzeichnis** vorkommen - bei beiden Aspekten ist bestimmten **Formatierungsregeln** zu folgen
- Absprachen und Schaffen von gemeinsam akzeptierten Verbindlichkeiten ist wichtig für eine **effektive und zufriedenstellende Gruppenarbeit**
- **formr** ist ein Umfragetool bei dem es zwingend immer einen sogenannten **Run** gibt, und bei dem die Umfragen-Details über eine **Excel-Datei** bestimmt werden (= ein Survey). Man kann mehrere Surveys zu einem Run zusammenstellen, ein Run kann aber auch nur aus einem Survey bestehen.

Literaturempfehlung für die heutige Sitzung



Kapitel 1.2, 5 und 6 in Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Pearson.

- **Bewertungsschema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=32988
- **Strategien Themensuche:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=26582
- **Checkliste Ethik:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=26580
- **Google Doc Gruppenfindung:**
<https://docs.google.com/document/d/1XFIOSoInrrcj92raPK3sA4vSVKepVvznOqkWKRKG9k/edit>
- **Umfrage zur Einreichung Gruppenname und Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilobjsurveygui&cmd=infoScreen&ref_id=26551
- **Zusatzmaterial Z2 Literaturrecherche, Bewertung von Forschungsfragen & Referenzen:**
https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=33551
- **Template Präregistrierung:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_33416_download.html
- **Template formr eigenes Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_33543_download.html

Praxis: Idee entwickeln & Literaturrecherche & Gruppenorganisation & formr Einstieg

Schritt 1: Führen Sie eine kurze Literaturrecherche durch.

- Gibt es Reviews oder Meta-Analysen zu Ihren Untersuchungsideen? Gibt es aktuelle empirische Studien (d.h. von 2020 oder neuer), die dazu passen?
 - Lesen Sie die Abstracts.
 - Schreiben Sie sich interessante Methoden und Ergebnisse raus.
- Strukturieren/Kommentieren Sie die gefundene Literatur, z.B. in einem Literaturverwaltungsprogramm
- **Leitfragen bei der Literaturrecherche:**
 - Welche Antworten gibt es zu diesem Thema bereits?
 - Welche Fragen sind noch ungeklärt? Und wie kann ich Antworten auf diese Fragen finden?

Praxis: Idee entwickeln & Literaturrecherche & Gruppenorganisation & formr Einstieg

Schritt 2: Einigen Sie sich auf ein Thema und geben Sie Ihrer Gruppe einen Namen

- Bewerten Sie dafür Ihre Ideen hinsichtlich der gefundenen Literatur und nach den Anforderungen aus Einheit 1 und einigen Sie sich auf ein Thema.
- Idealerweise hat Ihr Gruppenname etwas mit Ihrem Thema zu tun
- Teilen Sie mir Ihren Gruppennamen und Ihr Thema **bis spätestens (!) 31.10.** über die [Umfrage im studynet](#) mit (eine Umfrage pro Gruppenmitglied).

Schritt 3 (kann auch parallel mit Schritt 2 passieren): Strukturieren Sie Ihre Themenidee zu einer Forschungsfrage (kann auch eine Replikation sein).

- Bewerten Sie Ihre Forschungsfrage nach wissenschaftlichen und ethischen Kriterien (siehe "Bewertung von Forschungsfragen" im [Zusatzmaterial Z2 auf studynet](#)).
- Beginnen Sie damit, das [Präregistrierungstemplate auf studynet](#) (Abschnitt I1 und I2) mit den Inhalten zu füllen, die zu der Auswahl ihrer Forschungsfrage geführt haben.
- Mittelfristig: Intensivieren Sie die Literaturrecherche, um die Forschungsfrage zu schärfen (vgl. auch nächste Sitzung)

Praxis: Idee entwickeln & Literaturrecherche & Gruppenorganisation & formr Einstieg

Schritt 4: Besprechen Sie zentrale Rahmenbedingungen (vgl. Folie 27) zur Gruppenarbeit

- Empfehlung: Erstellen Sie einen gemeinsam aufgesetzten (nicht-juristischen) "Gruppenarbeits-Vertrag", unterschreiben Sie ihn alle, und optional können Sie diesen auch bei mir persönlich oder digital im studynet abgeben, um Verbindlichkeit zu schaffen
- Legen Sie sich eine gemeinsame Ordnerstruktur an (z.B. wie auf Folie 24), die innerhalb der Gruppe synchronisiert ist (z.B. über OneDrive), und legen Sie dort relevante Literatur für Ihr gesammeltes Thema ab

Schritt 5: formr Einstieg (jeder, d.h. jedes Gruppenmitglied!)

- Laden Sie sich die [formr Vorlage für eigene Themen](#) von studynet herunter (auch wenn Sie das Interventionsthema gewählt haben, es geht erstmal nur ums Testen)
- Benennen Sie die Datei um, so dass der Dateiname nicht mehr "formr_template_eigenesThema" ist, sondern aus Ihrem Vornamen und dem ersten Buchstaben von Ihrem Nachnamen besteht, z.B. "CarolineZ"
- Laden Sie das nach Ihnen benannte Survey in workshops.formr.org hoch
- Testen Sie das Survey, d.h. schauen Sie es sich im Browser an